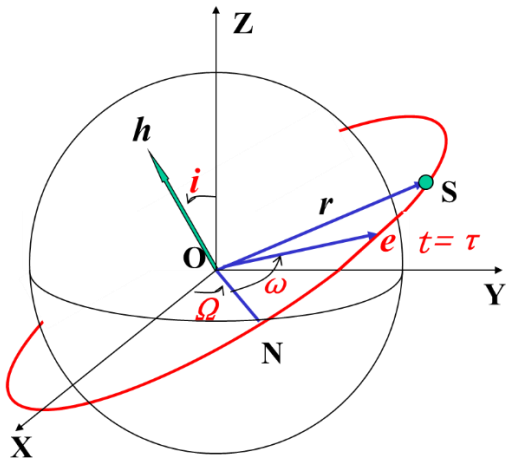
一、基本概念

航天领域的特点：高投入，高回报，高风险

开普勒三定律：椭圆定律、面积定律、谐和定律（$T^2=ka^3$）→推导出万有引力定律

二体系统：两个质点组成的封闭系统，相互以万有引力相吸引，绕质心匀速圆周

轨道要素（轨道根数）：i，Ω，ω，p，e，τ



黄道面：地球绕太阳运动的平面

星下点轨迹：航天器在地球表面的投影点

覆盖范围：全部经度，纬度在正负 i 之间

常见的轨道按高度分类：

低轨道 LEO <5000Km

中轨道 MEO 5000-20000Km

高轨道 GEO >20000Km

常见的轨道按倾角分类：

从北极往下看，逆时针运动的称**顺行轨道**，可以利用地球自转节约能量。反之**逆行轨道**

极地轨道：倾角为 90°

地球同步轨道：轨道周期与地球自转周期相同，半长轴为 42164.17Km

太阳日：太阳连续两次上中天的时间间隔

恒星日：恒星连续两次上中天的时间间隔

静止轨道：e=0，i=0 的地球同步轨道

太阳同步轨道：轨道的进动方向和速率与太阳绕地球的方向和速率相同，(365.24d/360)特点是太阳照射轨道平面的方向在一年内不变，即航天器经过同一点的当地时间不变。其轨道倾角一定大于 90°，即为逆行轨道。

欧拉角与轨道根数的对应

进动角 ψ → Ω

章动角 θ → i

自转角 Φ → ω+f

方向余弦矩阵

$$A(\varphi)、A(\psi)=\begin{bmatrix}\cos\psi & -\sin\psi & 0\\ \sin\psi & \cos\psi & 0\\ 0 & 0 & 1\end{bmatrix}$$

$$A(\theta)=\begin{bmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & \cos\theta & -\sin\theta\\ 0 & \sin\theta & \cos\theta\end{bmatrix}$$

轨道平面→惯性坐标系

$$A_{xx'}=A(\Omega)A(i)A(\omega+f)$$

惯性坐标系→轨道平面

$$A_{xx}=A(\Omega)A(i)A(\omega)$$

轨道改变：原新轨道相切，施加一次冲量

轨道转移：原新轨道不相切，至少施加两次冲量，中间轨道称过渡轨道/转移轨道

轨道保持：克服摄动，对轨道进行修正

霍曼变轨：两个共面圆轨道之间的最佳变轨方式，过渡轨道为霍曼椭圆，此椭圆分别与两个圆轨道相切。节省能量，但时间最长

推广到非共面圆轨道：椭圆主轴与两轨道平面的相交线一致，椭圆的近、远地点分别与两圆轨道相接

特征速度：各次变轨脉冲速度之和

飞行角：卫星飞行速度与当地水平线的夹角

双脉冲拱线变轨：共面椭圆变轨的最佳模式。过渡轨道与两椭圆轨道相切，且切点与地心共线。分同向双脉冲与反向双脉冲

静止卫星的入轨过程：上升→˜→近地点射入→˜→远地点射入→漂移控制→定点置入

轨道摄动的处理方法：

1） 考威尔方法：微分方程附加摄动项

2） 恩克方法：实际轨道=基准轨道+偏差

3） 轨道根数摄动方法

地球扁平率不影响轨道的几何形状，只会引起轨道平面的转动（机械能守恒，动量矩不）

临界倾角 i=63.4349°，此时△ω=0，轨道称为**临界轨道**，其长轴不会因 ↑ 转动

大气阻力引起的摄动：高度↓，速度↑。不影响轨道方位，会使轨道高度↓，轨道变圆。

广义欧拉角：绕坐标轴的三次转动实现

共有 24 种情况，绕体轴 12，绕定轴 12。

“313”为欧拉角，多用于刚体定点运动。

“123”为卡尔丹角，多用于陀螺仪转子。

“312”为姿态角，多用于飞行器。

四元数 $\mathbf{\Lambda}=\lambda_0+\lambda_1\mathbf{i}+\lambda_2\mathbf{j}+\lambda_3\mathbf{k}$

$\boldsymbol{\omega}=2\dot{\mathbf{\Lambda}}\circ\mathbf{\Lambda}^*=-2\Lambda\circ\dot{\Lambda}^*$（证明？）

自旋稳定：

刚体：绕最大、最小主轴转动稳定

准刚体（有能量耗散）：绕最大主轴转动稳定（最大轴：Jx 最大）

多刚体：绕最大、最小主轴转动均可以稳定

卫星姿态控制的几种方法：

1） 外力矩控制法：环境力矩（重力矩、磁力矩）、主动控制力矩（喷气）

2） 高速自旋法：单自旋（简单，对非刚体不一定适用）、双自旋（复杂，效果较好）

3） 部分动量力矩改变法

二、常用参数及轨道积分

$\mu=Gm_e=3.986\times10^5 km^3/s^2$

同步卫星 $H=35785Km$

地球质量偏平分布参数 $J_2\approx0.00108263$

三大宇宙速度：7.9、11.2、16.7

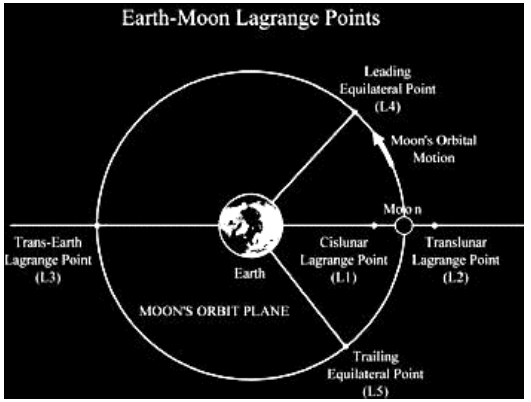
能量积分：$\frac{v^2}{2}-\frac{\mu}{r}=E$（能量守恒）

动量矩积分：$\mathbf{r}\times\mathbf{v}=\mathbf{h}$（动量矩守恒）

拉普拉斯积分：$\boldsymbol{e}=\frac{1}{\mu}(\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{h}-\frac{\mu\,\boldsymbol{r}}{r})$

时间积分：$t=\tau+\sqrt{\frac{p^3}{\mu}}\int_0^{\theta}\frac{dt}{(1+e\cos\theta)^2}$

拉格朗日点：又称平动点，在天体力学中是限制性三体问题的五个特解。一个小物体在两个大物体的引力作用下在空间中的一点，在该点处，小物体相对于两大物体基本保持静止。L4、L5 为稳定点



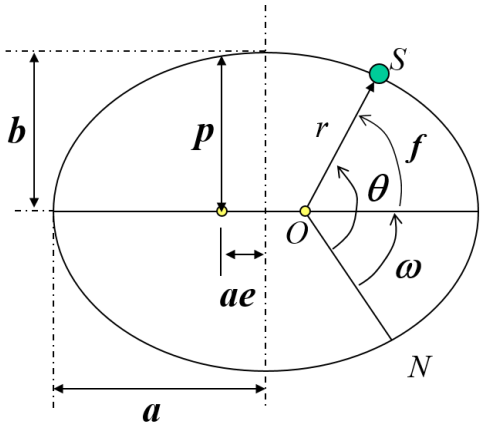
欧拉旋转定理：具有固定点的刚体从某一位置到另一位置的变化，等价于绕过固定点的某轴的一次转动而实现。

根据开三和牛二推万有引力：假设圆周，F=ma

$=mv^2/R=m*4pi^2R/T^2$，又 $T^2/R^3=C_1$，有 $F=km/r^2$。

又由牛三对称性，有 $F=GMm/r^2$

轨道的几何描述：$p=a(1-e^2)=b\sqrt{1-e^2}$



公式：$r=\dfrac{a(1-e^2)}{1+e\cos f}$，$T=2\pi\sqrt{\dfrac{a^3}{\mu}}$

$$M=n(t-\tau)=\sqrt{\frac{\mu}{a^3}}(t-\tau)$$

$$M=E-e\sin E,\quad \cos f=\frac{\cos E-e}{1-e\cos E}$$

真近点角 f ：航天器相对于椭圆长轴的极角。f 的变化就是航天器的轨道角速度。

平近点角 M ：航天器从近地点开始按平均角速度 n 转过的角度。

偏近点角 E ：椭圆轨道存在内、外接圆，航天器在内、外接圆上的投影点与椭圆中心对应的夹角。

计算方法：由 M 迭代出 E，再求 f，再求 r

迭代式：$E=M+e\sin E$

微分方程 $\dfrac{\mathrm{d}^2\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t^2}=-\dfrac{\mu\,\boldsymbol{r}}{r^3}$ **代数** $r=\dfrac{a(1-e^2)}{1+e\cos f}$

已知 r 和 v，求轨道根数

$$\mathbf{h}=\mathbf{r}\times\mathbf{v},\quad E=\frac{v^2}{2}-\frac{\mu}{r}=-\frac{\mu}{2a}$$

$$i=\arccos(\frac{\mathbf{h}\cdot\mathbf{u}_z}{h}),\quad \Omega=\arccos(\mathbf{N}\cdot\mathbf{u}_x)$$

$$\mathbf{N}=(\mathbf{u}_z\times\mathbf{h})/|\mathbf{u}_z\times\mathbf{h}|,\quad a=-\frac{\mu}{2E}$$

$$e=\sqrt{1-\frac{p}{a}},\quad \mathbf{r}\cdot\mathbf{e}=p-r,\quad \mathbf{h}\cdot\mathbf{e}=0\rightarrow e$$

$$\omega=\arccos(\frac{\mathbf{r}}{r}\cdot\mathbf{N})-\arccos(\frac{\mathbf{r}\cdot\mathbf{e}}{re})$$

$$e\sin E=\sqrt{\frac{1}{\mu a}}(X\dot{X}+Y\dot{Y}+Z\dot{Z})$$

$$e\cos E=1-\frac{r}{a},\quad M=\sqrt{\frac{\mu}{a^3}}(t-t_p)$$

$$t_p=t-\sqrt{\frac{a^3}{\mu}}(E-e\sin E)$$

单脉冲变轨

飞行角 β_1：卫星速度与当地水平线的夹角。

轨道拱线转角$\Delta\omega$：两轨道半长轴的夹角

共面情况：i、Ω不变，$a_1=\dfrac{r_1\mu}{2\mu-r_1v_1^2}$

$$f_1=\arctan\frac{r_1v_1^2\cos\beta_1\sin\beta_1}{r_1v_1^2\cos^2\beta_1-\mu}$$

$$e_1=\sqrt{1-\frac{p_1}{a_1}}=\sqrt{\left(\frac{r_1v_1^2}{\mu}-1\right)^2\cos^2\beta_1+\sin^2\beta_1}$$

单脉冲变轨的效率：

1） 变 a 不变 e，近地点

2） 变扁，近地点；变圆，远地点

非共面情况（改变轨道倾角）：

1） 仅改变 i

最佳变轨点在两轨道相交的节点。

$$\Delta v=\sqrt{v_0^2+v_1^2-2v_0v_1\cos\Delta i}$$

2） 改变 i 和Ω

$$\cos\Delta i=\cos i_0\cos i_1+\sin i_0\sin i_1\cos\Delta\Omega$$

$$\sin\gamma=\sin i_1\sin\Delta\Omega\ /\sin\Delta i$$

γ 表示在何处变轨

地球非中心引力场摄动的长期影响（1T）

$$\Delta p=\Delta e=\Delta i=0$$

$$\Delta\omega=\frac{3}{2}\pi J_2\left(\frac{R_e}{p}\right)^2(5\cos^2 i-1)$$

$$\Delta\Omega=-3\pi J_2\left(\frac{R_e}{p}\right)^2\cos i$$

四元数 Λ：避免欧拉角反解的奇点

四元数是标量、复数、矢量的推广

四元数与欧拉转动一一对应

即每一个四元数代表一个定点运动

设 a0 为初始矢量，经过一个欧拉转动得 a1

有 $\mathbf{a}_1=\boldsymbol{\Lambda}\circ\mathbf{a}_0\circ\boldsymbol{\Lambda}^*,\quad \mathbf{a}_0=\boldsymbol{\Lambda}^*\circ\mathbf{a}_1\circ\boldsymbol{\Lambda}$

证明 $\boldsymbol{\omega}=2\dot{\boldsymbol{\Lambda}}\circ\boldsymbol{\Lambda}^*=-2\Lambda\circ\dot{\Lambda}^*$：

$$\dot{\mathbf{a}}_1=\dot{\boldsymbol{\Lambda}}\circ\mathbf{a}_0\circ\boldsymbol{\Lambda}^*+\boldsymbol{\Lambda}\circ\mathbf{a}_0\circ\dot{\boldsymbol{\Lambda}}^*$$

$$\dot{\mathbf{a}}_1=\dot{\boldsymbol{\Lambda}}\circ\boldsymbol{\Lambda}^*\circ\mathbf{a}_1+\mathbf{a}_1\circ\boldsymbol{\Lambda}\circ\dot{\boldsymbol{\Lambda}}^*$$

$$\dot{\mathbf{a}}_1=(\dot{\boldsymbol{\Lambda}}\circ\boldsymbol{\Lambda}^*)\circ\mathbf{a}_1-\mathbf{a}_1\circ(\dot{\boldsymbol{\Lambda}}\circ\boldsymbol{\Lambda}^*)$$

$$\dot{\mathbf{a}}_1=2(\dot{\boldsymbol{\Lambda}}\circ\boldsymbol{\Lambda}^*)\times\mathbf{a}_1=\boldsymbol{\omega}\times\mathbf{a}_1$$

交会对接过程：地面引导、自动寻的、接近和停靠、对接合拢

机构：杆-锥式，异体周边式

C-W 方程的长期项：$\tilde{y}_0=-2nx_0$

反例：同轨道，长间隔；不同半径原轨道

轨道对接：是两个航天器同时到达空间的同一点，而且在相遇时的相对速度接近于零。交会后，通过专门的对接装置，控制一个航天器与另一个对接目标相互接触，并将两者连接成一个整体。

已知轨道根数，求其他参数

$h=r^2\dot{f}=\sqrt{\mu a(1-e^2)}$，$v_r=\dot{r},v_\theta=r\dot{f}$

轨道根数的含义：用着六个独立变量描述航天器的轨道运动

开普勒轨道：假设航天器在地球的中心引力场中运动。忽略太阳、月球的引力，不考虑其它干扰因素。在这种假设下，航天器相对地球的运动轨道称为二体轨道。二体轨道是航天器运动的最基本轨道。与行星绕太阳运动类似，航天器绕地球的运动也满足开普勒三大定律。